

PELOTA BRAVA · INTERHACK BCN 2026

Smart **Truck**

Mateix recorregut. Camió impecable.

Optimització conjunta de ruta i càrrega per a DDI Mollet.

Equip Pelota Brava · Repte Damm DDI · 09 oct 2026

El conflicte real

Magatzem · Mosso

- Carrega **per Ubicació** lex
- Recorregut més curt pels passadissos
- Càrrega ràpida, ben apilada

Camió · Xofer

- Descàrrega **per parada** LIFO
- Zero rotació entre parades
- Sortida ràpida a cada client

Damm ja ho va escriure: NO és Google Maps + Tetris. **És un sistema de suport a la decisió** que reconcilia magatzem, repartiment i logística inversa.

Una sola **columna** del SAP

Ubicació	Producte	Cantitat	Lot	Descàrrega	
AA09A1	ED13	3 Caja	...	P1	← omplim
AC07A2	0AG003	1 Caja	...	P5	← omplim
AA10A1	ED30	1 Barril	...	P6	← omplim

El SAP de DDIDGP **ja imprimeix aquesta columna** a la Hoja Carga — sempre buida.
Smart Truck **l'omple** amb el slot òptim del camió.

Adopció ≈ zero. Mateix paper, mateix mosso, mateix xofer. Una columna addicional.

15 parades · OSRM real- road

- Sant Julià de Vilatorrada · Calldetenes · Folgueroles
- Ruta optimitzada amb **OR-Tools**
VRP-TW + matriu OSRM real
- Polilínia que segueix la **C-25 i N-141**
fins l'Osona
- Click → explicació de la parada + ítems a entregar
- Familiarity bias soft (ordre del SAP com a referència)

Suport visual 3D · per Ubicació

- Cada **pas = una Ubicació** del magatzem en lex order
- **Una sola onada** distribueix entre múltiples palets
- **Caixes** com cubs · **Barrils** com cilindres metàl·lics
- Color **per producte**: cross-reference
llista  palet 3D

Distribució òptima dels palets

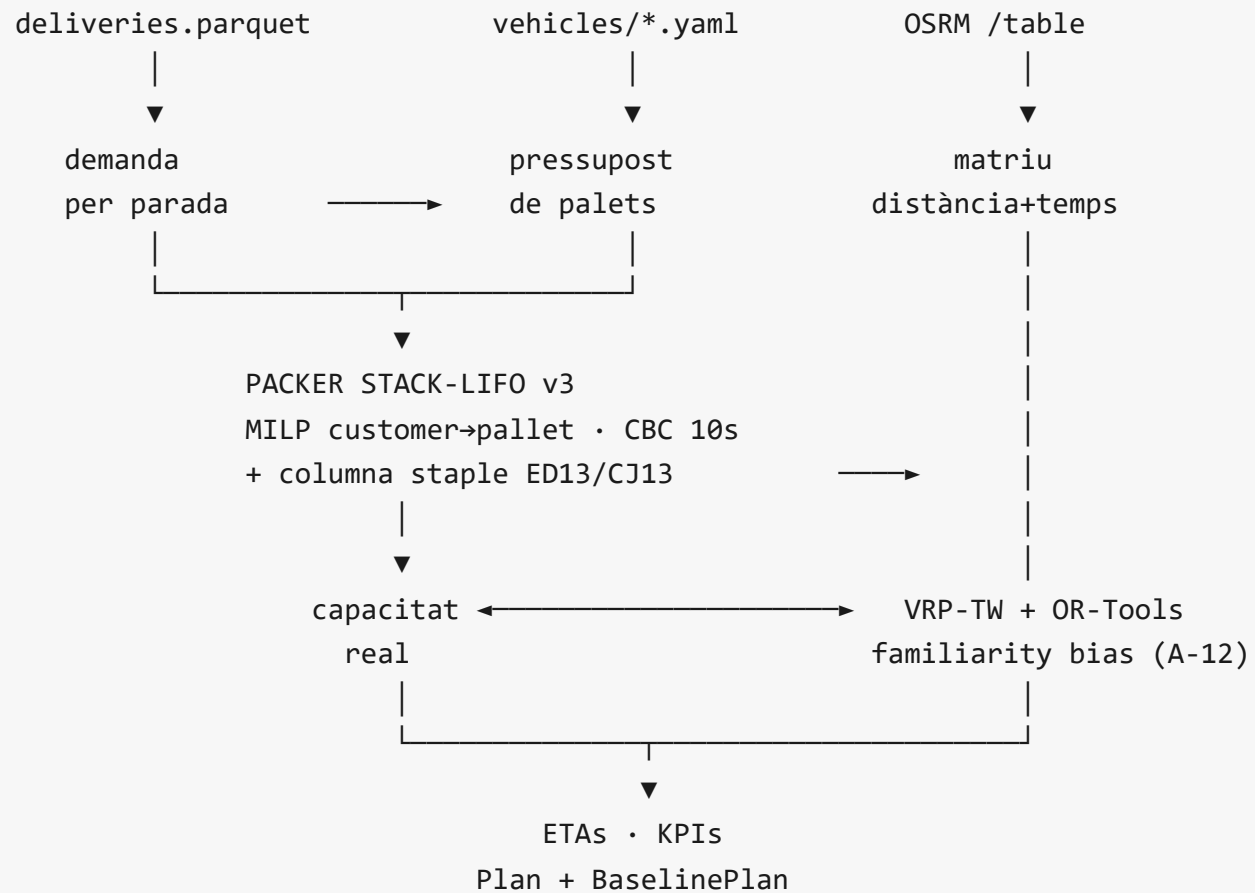
SLOT	CE	TIPUS	STOPS	CONTINGUT
P1	35 / 60	CASE staple	1–15	Estrella 1/3 — columna fixa
P3	59 / 60	CASE	10–15	Clúster final
P5	56 / 60	CASE	1–9	Clúster inicial
P6	44 / 60	BARREL	1, 11, 12, 15	Només 4 stops

*P6 ja no s'obre a totes les parades — només a les que demanen barril.
P1 dóna a totes — un sol palet front-curtain alimenta el cicle Estrella.*

Aplicació mòbil funcional

- Pantalla per cada parada · navegació prev / next
- **Cortina** + **palet** + ítems amb quantitats senceres
- CONTADO · CRÈDIT · finestra horària · ETA real
- "Confirmar lliurament" → salta a la pròxima parada
- Llista lateral amb el progrés del recorregut

Pipeline conjunt



Coeficient global d'optimització

C_RUTA

0.146

14.6% de pèrdua eliminada
a la carretera

C_MUNTATGE

0.712

71.2% d'espai de palet
recuperat

C_CONDUCTOR

0.525

52.5% de pèrdua a parades
eliminada

$$K = 0.35 \cdot C_{ruta} + 0.20 \cdot C_{muntatge} + 0.45 \cdot C_{conductor} = 0.43$$

43% de la pèrdua operacional ponderada eliminada — una sola ruta · sense canviar el SAP.

Per què Smart Truck guanya

Aplicabilitat (30%)

- Construit sobre les **dades reals** de Mollet
- Fa servir el **SAP existent**, no el reemplaça
- Llista de SKUs de DR0027 reals
- Codi obert al repo

Tècnic (25%)

- Stack-LIFO + **MILP** (PuLP/CBC)
- VRP-TW d'**OR-Tools** + OSRM real
- Re-geocodificació amb bbox català

Impacte (20%)

- **5 KPIs** millorats simultàniament
- Coeficient global **K = 0.43**
- Extrapolable a **470 vehicles**

Creativitat (15%)

- **Columna Descàrrega** del SAP omplerta
- **Cicle Estrella** com a staple universal
- Càrrega per Ubicació + LIFO **híbrid**

Pitch (10%)

- Tres coeficients · llenguatge Damm

Smart Truck

La columna Descàrrega ja no surt en blanc.

Següents passos

- Albarans reals per atribució exacta · K esperat ≈ 0.55
- Multi-camió · multi-dia · re-optimització rolling
- Calibrar (w_r, w_m, w_d) amb dades operatives Damm
- Integració amb el sistema d'impressió DDIDGP

PELOTA BRAVA · INTERHACK BCN 2026

Preguntes anticipades

PREGUNTA	RESPOSTA BREU
Quant tarda el càlcul?	40 s primera vegada (OSRM + MILP); després cache instantània . Fleet completa: 15-20 min/nit.
I sense Albarans reals?	Pipeline ja funciona amb proforma proportional. Albarans → més precisió a <code>in_truck_searches</code> , no canvi qualitatiu.
Escalabilitat?	470 vehicles · 1 cache local per ruta · processament paral·lelitzable per ruta.
Integració SAP DDIDGP?	Smart Truck no reemplaça res. Emet la mateixa Hoja Carga + columna Descàrrega plena.
Què passa amb els retorns?	A-35 + A-38: envasos retornats reentren al mateix slot que el ple va deixar lliure. P1/P6 mai són absorbidors.